Cognome **Nome** **A**

Scrivere le risposte agli esercizi 1,2,3 negli spazi sottostanti.

1)

2)

3)

Geometria e algebra lineare – 5/11/2018 **A**

1)

2)

3) Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^4$:

$$\mathbf{v}_1 = (1, 2, -2, -3), \mathbf{v}_2 = (0, -1, 1, 2), \mathbf{v}_3 = (-1, 0, k, -1), \mathbf{v}_4 = (4, 2 + k, -2, k^2)$$

a) Per quali valori di k l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ è linearmente indipendente?

b) Per quali valori di k il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$?

c) Per quali valori di k l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ è un insieme di generatori per $\mathbb{R}^4$?

4) Si enunci il Teorema di Rouché-Capelli. Si fornisca un esempio di un sistema non compatibile formato da due equazioni in tre incognite e un esempio di un sistema compatibile formato da tre equazioni in due incognite.

5) Sia V uno spazio vettoriale reale. Si dia la definizione di sottospazio generato da k vettori di V e di sistema di generatori per V. Si fornisca un esempio di un sistema di generatori di $\mathbb{R}^3$ formato da quattro elementi.

Cognome **Nome** **B**

Scrivere le risposte agli esercizi 1,2,3 negli spazi sottostanti.

1)

2)

3)

Geometria e algebra lineare – 5/11/2018 **B**

1)

2)

3) Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^4$:

$$\mathbf{v}_1 = (-1, 2, -2, -3), \mathbf{v}_2 = (1, -1, 1, 2), \mathbf{v}_3 = (1, 0, k, 1), \mathbf{v}_4 = (2, k+2, -2, k^2)$$

a) Per quali valori di k l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ è linearmente indipendente?

b) Per quali valori di k il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$?

c) Per quali valori di k l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ è un insieme di generatori per $\mathbb{R}^4$?

4) Dare la definizione di matrice a scalini e di matrice a scalini ridotta per righe, illustrandole con esempi. Dare la definizione di rango di una matrice.

5) Dare le definizioni di gruppo e di campo e fare un esempio di gruppo abeliano (cioè commutativo), un esempio di gruppo non abeliano e un esempio di campo.

Cognome **Nome** **C**

Scrivere le risposte agli esercizi 1,2,3 negli spazi sottostanti.

1)

2)

3)

Geometria e algebra lineare – 5/11/2018 **C**

1)

2)

3) Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^4$:

$$\mathbf{v}_1 = (-1, 2, -2, -2), \mathbf{v}_2 = (1, -1, 1, 1), \mathbf{v}_3 = (2, 0, k, 0), \mathbf{v}_4 = (1, k, 0, k^2)$$

a) Per quali valori di k l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ è linearmente indipendente?

b) Per quali valori di k il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$?

c) Per quali valori di k l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ è un insieme di generatori per $\mathbb{R}^4$?

4) Dare la definizione di matrice (quadrata) invertibile, fornendo un esempio di una matrice invertibile e un esempio di una matrice non invertibile. Che relazione cè tra invertibilità e rango?

5) Sia V uno spazio vettoriale reale. Si dia la definizione di indipendenza lineare di un insieme di k vettori di V. Si facciano esempi in $\mathbb{R}^3$ di un insieme indipendente e di uno dipendente.

Cognome **Nome** **D**

Scrivere le risposte agli esercizi 1,2,3 negli spazi sottostanti.

1)

2)

3)

Geometria e algebra lineare – 5/11/2018 **D**

1)

2)

3) Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^4$:

$\mathbf{v}_1 = (1, 1, 2, -3), \mathbf{v}_2 = (1, -1, 1, -2), \mathbf{v}_3 = (-1, 3, k, 1), \mathbf{v}_4 = (-2, 2k + 2, -2, 4 - k^2)$

a) Per quali valori di k l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ è linearmente indipendente?

b) Per quali valori di k il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$?

c) Per quali valori di k l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ è un insieme di generatori per $\mathbb{R}^4$?

4) Si dia la definizione di prodotto scalare tra due vettori geometrici in $\mathbb{R}^3$, elencandone le proprietà principali. Si spieghi come è possibile utilizzare il prodotto scalare per trovare la proiezione ortogonale di un vettore su un altro. Illustrare con un esempio.

5) Si dia la definizione di sottospazio di uno spazio vettoriale reale V. Scelto uno spazio vettoriale V a piacere si facciano esempi di due sottoinsiemi di V, tali che uno sia un sottospazio e l'altro no.